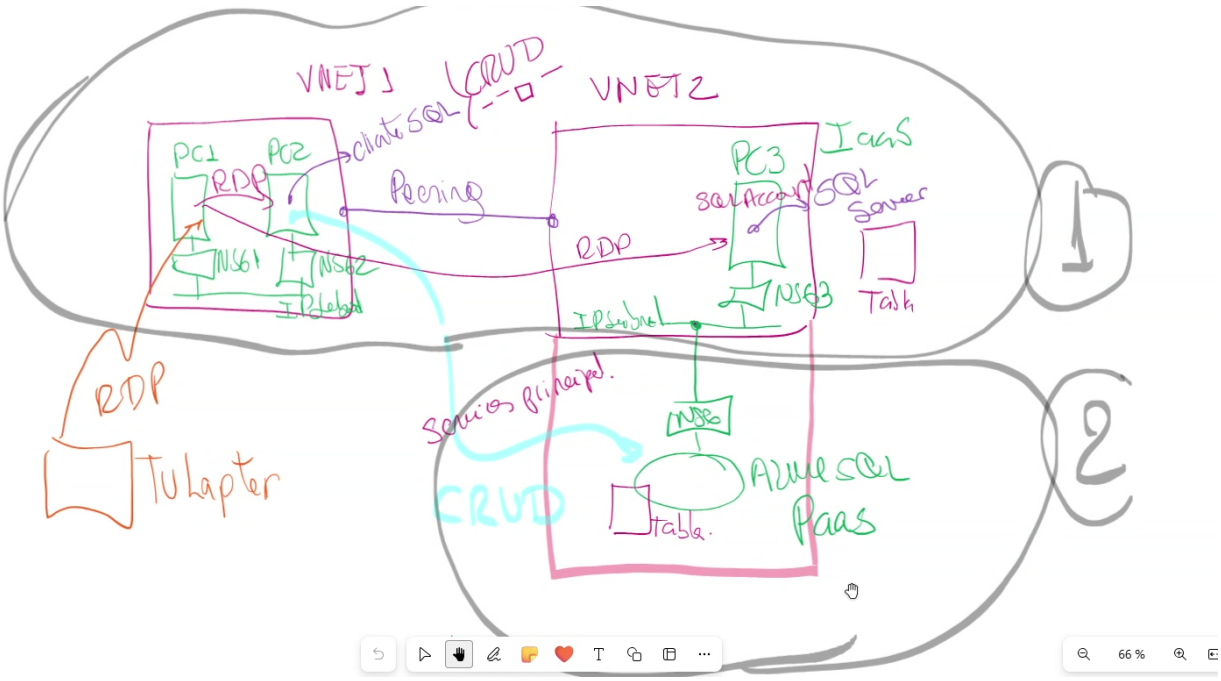
LABORATORIO AZURE — VNET PEERING, CRUD EN SQL SERVER Y AZURE SQL (PaaS)

#PC2 — Cloud | Viernes 30 de enero | Horario: 4pm - 6pm



Contexto del Laboratorio

Parte 1 : VNet Peering + CRUD en SQL Server (IaaS) — PC2 -> PC3
Parte 2 : CRUD en Azure SQL (PaaS) — PC2 -> Azure SQL

Flujo de conexion:
LAPTOP --RDP--> PC1 (jump server)
PC1 --RDP--> PC2 (cliente SSMS, snet-clients)
PC1 --RDP--> PC3 (SQL Server Ubuntu, snet-data)
PC2 --SSMS Query--> PC3 (via VNet Peering)
PC2 --SSMS Query--> Azure SQL (via Private Endpoint)

#CRUD: C=Create R=Read U=Update D=Delete

Tabla de Maquinas Virtuales y Redes

VNET1 : vnet-clients

PC1 (Jump Server)
ip_publica : 74.235.7.59
vnet : vnet-clients
subnet : snet-jump
user : Administrador
password : Adm!n1str@d0r#2026

Máquina virtual

Nombre del equipo	PC1
Sistema operativo	Windows (Windows Server 2025 Datacenter)
Generación de VM	V2
Arquitectura de VM	x64
Estado del agente	Ready
Versión del agente	2.7.41491.1149
Hibernación	Deshabilitado

Redes

Dirección IP pública	74.235.7.59 (Interfaz de red pc1253)
	1 direcciones IP públicas asociadas
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	10.0.0.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	vnet-clients/snet-jump
Nombre DNS	Configurar

```
PC2 (Cliente SQL)
ip_privada : 10.0.1.4
vnet : vnet-clients
subnet : snet-clients
instalar : SQL Server Management Studio (SSMS)
```

Propiedades Supervisión Funcionalidades (8) Recomendaciones (1) Tutoriales

Máquina virtual

Nombre del equipo	PC2
Sistema operativo	Windows (Windows Server 2025 Datacenter)
Generación de VM	V2
Arquitectura de VM	x64
Estado del agente	Ready
Versión del agente	2.7.41491.1183
Hibernación	Deshabilitado

Redes

Dirección IP pública	-
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	10.0.1.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	vnet-clients/snet-clients
Nombre DNS	-

```
VNET2 : vnet-servers
PC3 (SQL Server)
ip_privada : 10.1.0.4
vnet : vnet-servers
subnet : snet-data
instalar : SQL Server Engine + Configuration Manager
AdventureWorks Database
```

Propiedades Supervisión Funcionalidades (8) Recomendaciones Tutoriales

Máquina virtual

Nombre del equipo	PC3
Sistema operativo	Windows
Generación de VM	V2
Arquitectura de VM	x64
Estado del agente	Not Ready
Versión del agente	Unknown

Redes

Dirección IP pública	-
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	10.1.0.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	vnet-servers/subnet-data
Nombre DNS	-

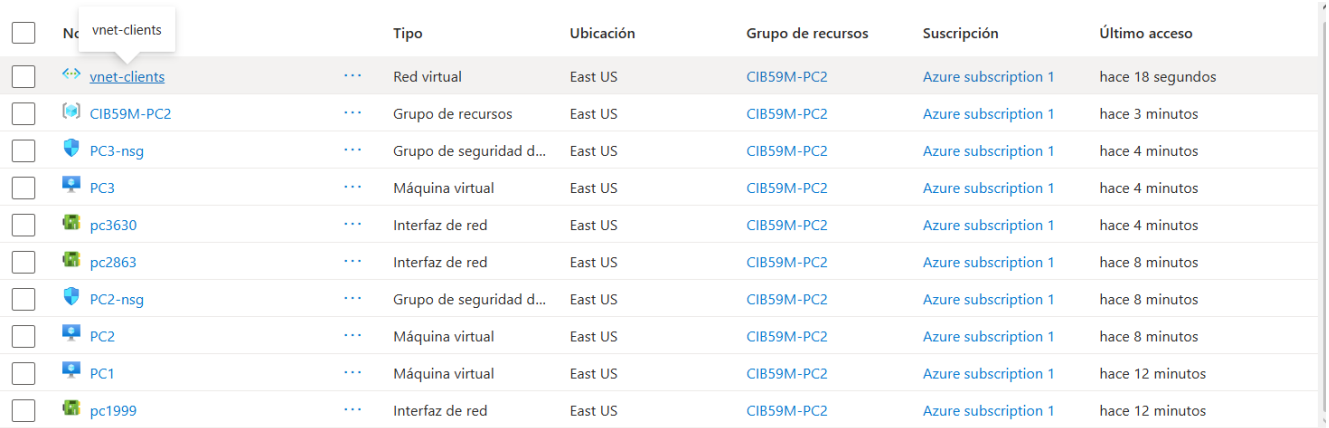
PARTE 1 — CONFIGURAR VNET PEERING ENTRE vnet-clients Y vnet-servers

#El peering permite que PC2 (vnet-clients) se comunique con
#PC3 (vnet-servers) como si estuvieran en la misma red.

#Referencia Microsoft:
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview

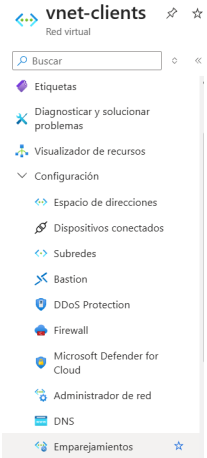
PASO 1 — Ingresar a vnet-clients en Azure Portal

Azure Portal -> Virtual Networks -> vnet-clients



PASO 2 — Agregar Emparejamiento (Peering)

Configuracion -> Emparejamientos -> Agregar



Nombre del vínculo de emparejamiento * servers-to-clients

Conozco mi id. de recurso ☐

Suscripción * Azure subscription 1

Red virtual * vnet-servers (CIB59M-PC2)

Configuración de emparejamiento de redes virtuales remotas

Permitir 'vnet-servers' para acceder a 'vnet-clients' ☑

Resumen de la red virtual local

Nombre del vínculo de emparejamiento * clients-to-servers

Configuración de emparejamiento de red virtual local

Permitir 'vnet-clients' para acceder a 'vnet-servers' ☑

```
#Seleccionar vnet-servers como red de destino del peering
#El peering debe configurarse en ambos sentidos (bidireccional)
```

PASO 3 — Conectarse a PC3 via SSH e Instalar SQL Server

```
#Desde PC1 (ya conectado por RDP), abrir terminal y conectarse a PC3
ssh user-pc3@10.1.0.4
```

3.1 — Instalar el motor SQL Server (Ubuntu 22.04)

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "$(curl
https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/mssql-server-2022.list)"
sudo apt update
sudo apt install -y mssql-server
#Configurar edicion y contrasena SA
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
#Verificar que el servicio este activo
sudo systemctl status mssql-server
```

3.2 — Instalar herramientas sqlcmd

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo tee
/etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/prod.list | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/msprod.list
sudo apt update
sudo apt install -y mssql-tools unixodbc-dev
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
#Probar conexion local
sqlcmd -S localhost -U sa -P 'Administrador123456'
QUIT
```

3.3 — Restaurar base de datos AdventureWorks

```
wget https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/Adventure
Works2022.bak
sudo mv AdventureWorks2022.bak /var/opt/mssql/data/
sudo chown mssql:mssql /var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022.bak
#Crear el script de restauracion
nano restore.sql
RESTORE DATABASE AdventureWorks
FROM DISK = '/var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022.bak'
WITH MOVE 'AdventureWorks2022' TO '/var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022.mdf',
MOVE 'AdventureWorks2022_log' TO '/var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022_log.ldf';
GO
#Ejecutar la restauracion
sqlcmd -S localhost -U sa -P 'Administrador123456' -i restore.sql
```

PASO 4 — CRUD en AdventureWorks desde PC2 via SSMS (PC2 -> PC3)

```
#Desde PC2: abrir SSMS -> conectar a 10.1.0.4 (IP privada de PC3)
#Authentication: SQL Server Authentication | Login: sa
```

C — Create (Insertar registros)

```
INSERT INTO Production.ProductCategory (Name) VALUES ('Accesorios de Prueba');

INSERT INTO HumanResources.Department (Name, GroupName, ModifiedDate)
VALUES ('Innovacion XR', 'Research and Development', GETDATE());
```

R — Read (Consultar registros)

```
SELECT ProductCategoryID, Name, rowguid, ModifiedDate
FROM Production.ProductCategory
WHERE Name LIKE '%Prueba%';

SELECT DepartmentID, Name, GroupName
FROM HumanResources.Department
WHERE GroupName = 'Research and Development';
```

U — Update (Modificar registros)

```
UPDATE Production.ProductCategory
SET Name = 'Accesorios Gamers (Editado)', ModifiedDate = GETDATE()
WHERE Name = 'Accesorios de Prueba';

UPDATE HumanResources.Department
SET Name = 'Innovacion XR Avanzada', ModifiedDate = GETDATE()
WHERE Name = 'Innovacion XR';
```

D — Delete (Eliminar registros)

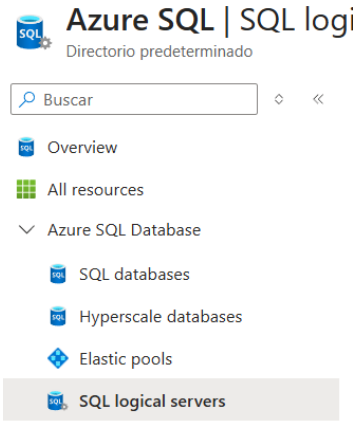
```
DELETE FROM Production.ProductCategory
WHERE Name = 'Accesorios Gamers (Editado)';

DELETE FROM HumanResources.Department
WHERE Name = 'Innovacion XR Avanzada';
```

PARTE 2 — AZURE SQL (PaaS) — CRUD DESDE PC2

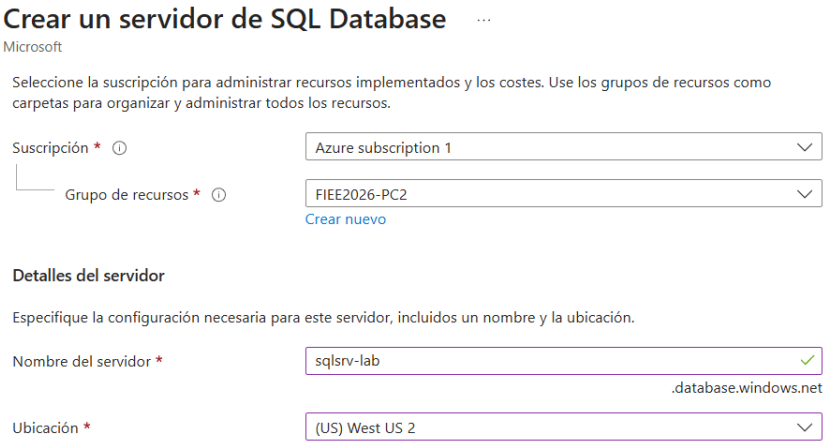
```
#Azure SQL es un servicio administrado (PaaS), no requiere
#instalar ni mantener el motor de SQL Server manualmente.
```

PASO 5 — Crear el Servidor Logico SQL (SQL Logical Server)

```
Azure Portal -> Recursos -> Azure SQL -> Crear
```




```
nombre : sqlsrv-lab
auth : Uso de la autenticacion de SQL
user : Administrador
password : Adm!n1str@d0r#2026
```



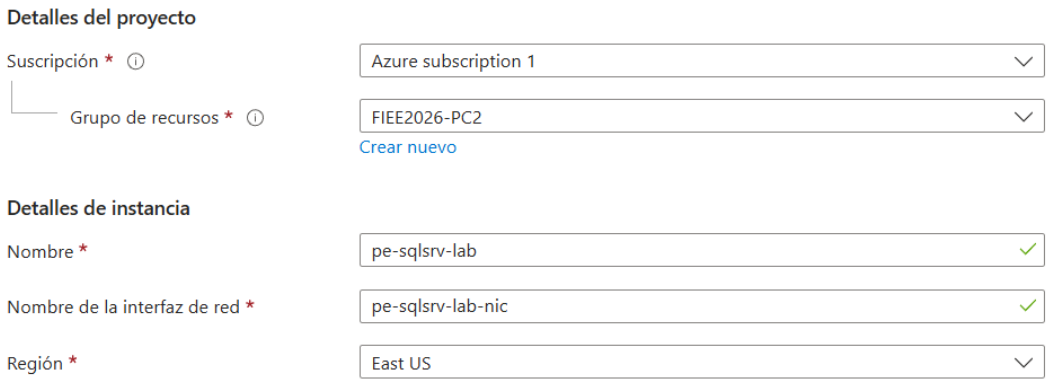
PASO 6 — Crear la Base de Datos

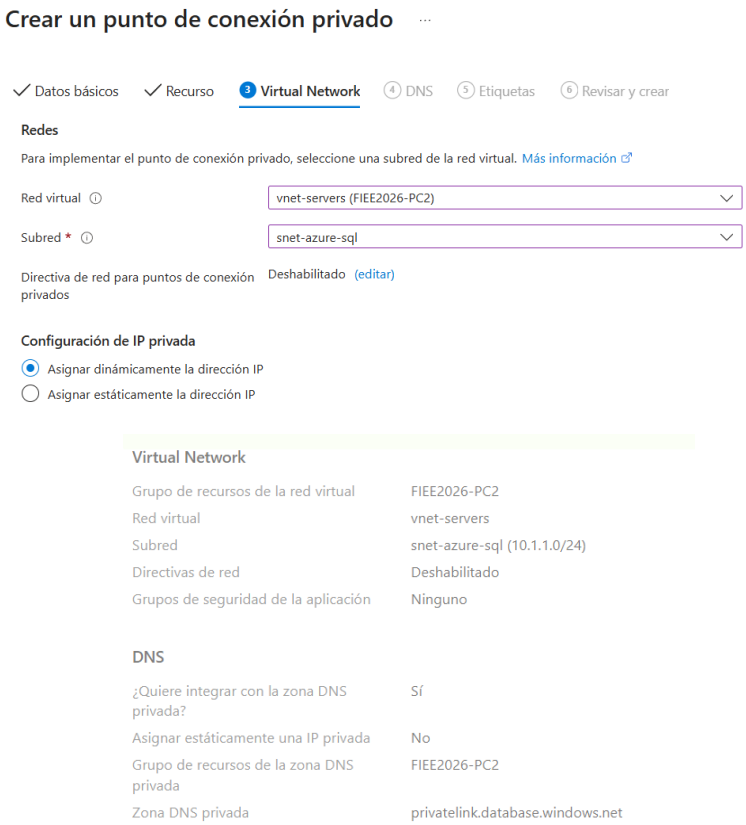
```
Azure Portal -> SQL Databases -> Crear
nombre : db-sqlsv
servidor : sqlsrv-lab
#Nota: evaluar si tambien se requiere Private Endpoint en la DB
```

PASO 7 — Configurar Private Endpoint para Azure SQL

```
#El Private Endpoint permite que PC2 se conecte a Azure SQL
#usando una IP privada dentro de la VNet (sin pasar por internet)
#IMPORTANTE: la region del endpoint debe coincidir con vnet-servers (East US)
```

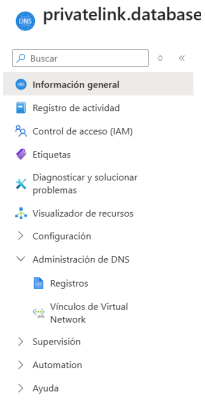
```
Red virtual : vnet donde se aloja Azure SQL
Subred : subred donde se aloja Azure SQL
```



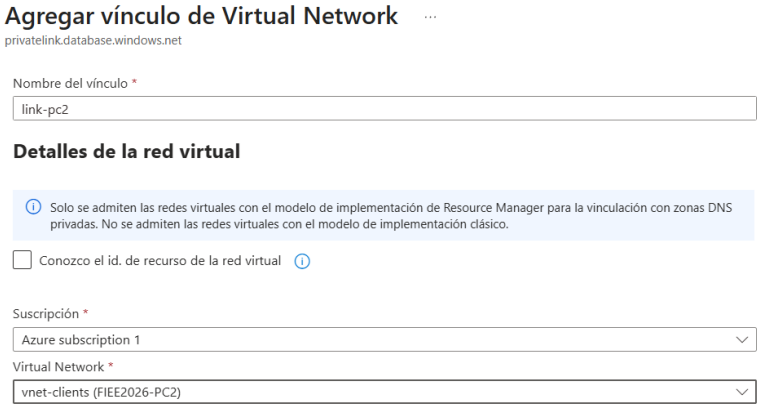


PASO 8 — Vincular DNS Privado a vnet-clients (para PC2)

```
Azure Portal -> Zonas DNS privadas
entrar : privatelink.database.windows.net
Administracion de DNS -> Vinculos de Virtual Network -> Agregar
```




```
nombre : link-pc2
Virtual Network : vnet-clients (red donde vive PC2)
```




```
#Este vinculo permite que PC2 resuelva el DNS privado de Azure SQL
```

PASO 9 — Conectarse desde PC2 a Azure SQL via SSMS

```
Server name : sqlsrv-lab.database.windows.net
Authentication : SQL Server Authentication
Login : Administrador
Password : Adm!n1str@d0r#2026
```

PASO 10 — CRUD en Azure SQL (Base de Datos Vacia)

```
#A diferencia del CRUD en AdventureWorks, aqui creamos tablas propias
```

Crear Tablas

```
CREATE TABLE usuarios (
id INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50),
email VARCHAR(100),
edad INT
);

CREATE TABLE Empleados (
ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
Nombre NVARCHAR(50),
Cargo NVARCHAR(50),
Salario DECIMAL(10,2),
FechaIngreso DATE DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE InventarioLab (
ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
Producto VARCHAR(100),
Cantidad INT,
Precio DECIMAL(10,2)
);
```

C — Create

```
INSERT INTO InventarioLab (Producto, Cantidad, Precio)
VALUES ('Laptop HP', 10, 850.00), ('Mouse Logi', 50, 15.50);

INSERT INTO Empleados (Nombre, Cargo, Salario)
VALUES ('Ana Torres', 'Desarrolladora Backend', 4500.00),
('Carlos Ruiz', 'Analista de Datos', 3800.50),
('Maria Gomez', 'Gerente de Proyecto', 5200.00),
('Juan Perez', 'Soporte TI', 2500.00);
```

R — Read

```
SELECT * FROM InventarioLab;

SELECT * FROM Empleados;
SELECT Nombre, Cargo FROM Empleados;
SELECT * FROM Empleados WHERE Salario > 4000;
SELECT * FROM Empleados WHERE Cargo LIKE '%Datos%';
SELECT * FROM Empleados ORDER BY Salario DESC;
```

U — Update

```
UPDATE InventarioLab SET Precio = 900.00, Cantidad = 9
WHERE Producto = 'Laptop HP';
#Verificar cambio
SELECT * FROM InventarioLab WHERE Producto = 'Laptop HP';

UPDATE Empleados SET Salario = 4800.00 WHERE ID = 1;
UPDATE Empleados SET Cargo = 'Senior Developer', Salario = 6000.00
WHERE Nombre = 'Ana Torres';
#Aumento masivo del 10%
```

```
UPDATE Empleados SET Salario = Salario * 1.10
WHERE Cargo LIKE '%Desarrolladora%';
```

D — Delete

```
DELETE FROM InventarioLab WHERE Producto = 'Mouse Logi';
#Verificar eliminacion
SELECT * FROM InventarioLab;

DELETE FROM Empleados WHERE ID = 3;
DELETE FROM Empleados WHERE Salario < 1000;
#Vaciar toda la tabla manteniendo la estructura
TRUNCATE TABLE Empleados;
```